

실험. 축전기와 전기용량

일반물리실험 II · 3주차 (10/2)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

실험 목적

- 두 도체 사이에 전위차를 가하면 두 극판에 크기는 같고 부호는 반대인 전하량이 대전됨을 이해한다.
- 두 전하 사이에 작용하는 인력을 이용하여 평행판 축전기의 전기용량을 측정하고, 이론값과 일치하는지 확인한다.

오늘 실험의 핵심: 극판 사이의 당기는 힘을 전자저울로 재면, 힘 F · 간격 d · 전압 V 만으로 전기용량 C 를 구할 수 있습니다. 이를 기하학적 이론값 $C = \epsilon_0 A/d$ 와 비교합니다.

이론 — 축전기와 전기용량

- 축전기(capacitor): 두 도체(극판)에 크기가 같고 부호가 반대인 전하 $+q, -q$ 를 저장하는 장치
- 전기용량(capacitance) C : 걸어준 전위차 V 당 저장되는 전하량

$$C = \frac{q}{V} \quad [F = C/V]$$

- 전기용량은 두 도체의 크기·모양·간격(기하학적 구조)에 따라 결정된다.
- 단위 패럿(F): $1\text{ F} = 1\text{ C}/1\text{ V}$ — 매우 큰 값이므로 실제로는 μF (10^{-6} F), pF (10^{-12} F)를 주로 사용한다.

이론 — 평행판 축전기의 전기장

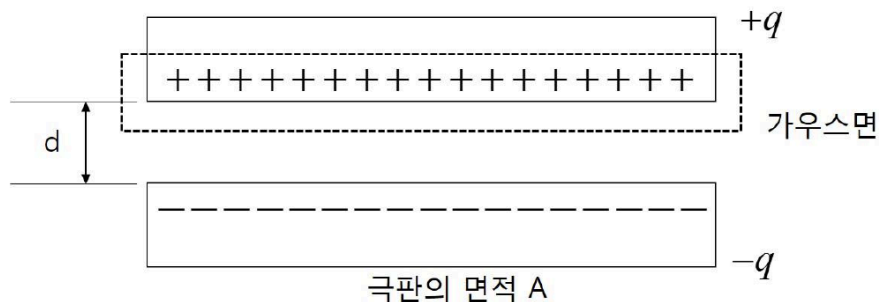


그림 1. 평행판 축전기에 축전된 전하 (점선: 가우스면, d: 극판 간격, A: 극판 면적)

- 간격 d 로 떨어진 두 도체판에 전압을 걸면 두 극판에 전하 $+q, -q$ 가 형성된다.
- 그림 1처럼 가우스면을 잡으면 **가우스 법칙**으로 극판 사이의 전기장을 구할 수 있다:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q \quad \Rightarrow \quad E = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

- $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$: 자유공간(진공)의 유전율

이론 — 평행판 축전기의 전기용량

- 극판 사이의 전기장이 균일하므로(d 가 극판 크기보다 충분히 작을 때), 두 극판 사이의 전위차는

$$V = \int_0^d E ds = E d = \frac{q d}{\epsilon_0 A}$$

- $q = CV$ 의 관계식에 대입하면 평행판 축전기의 전기용량(이론값)은

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

- 전기용량은 극판 면적 A 에 비례하고, 간격 d 에 반비례한다. → 이번 실험에서 A (작은/큰 원판)와 d (4~12 mm)를 바꿔 가며 확인한다.

이론 — 극판 사이에 작용하는 힘

- 위 극판(+ q)에 축적된 전하량: $q = CV = \frac{\epsilon_0 AV}{d}$
- 아래 극판(- q)이 받는 힘은 $F = (-q)E_{\text{위}}$. 여기서 $E_{\text{위}}$ 는 위 극판 혼자 만드는 전기장으로, 극판 사이 전체 전기장의 절반이다:

$$E_{\text{위}} = \frac{q}{2\epsilon_0 A} \quad \Rightarrow \quad F = -\frac{q^2}{2\epsilon_0 A} = -\frac{\epsilon_0 AV^2}{2d^2}$$

- (-) 부호는 힘의 방향이 위 극판 쪽, 즉 인력임을 뜻한다. 힘의 크기 $F = \epsilon_0 AV^2/(2d^2)$ 를 전기용량에 대해 정리하면 (실험에서의 측정값):

$$C = \frac{2Fd}{V^2}$$

힘 F , 간격 d , 전압 V 는 모두 측정 가능한 양 $\rightarrow$ 측정값 $C = 2Fd/V^2$ 를 이론값 $C = \epsilon_0 A/d$ 와 비교하는 것이 이번 실험입니다.

이론 — 유전체와 유전상수

- 일반적인 축전기는 극판 사이에 유전체(dielectric) 라는 비전도체 물질을 포함한다.
- 전하 q 를 동일하게 유지한 채 유전체를 삽입하면 전위차가 $V_0 \rightarrow V$ 로 작아진다 ($V < V_0$):

$$C_0 = \frac{q}{V_0} \quad (\text{진공}) \quad C = \frac{q}{V} \quad (\text{유전체}) \quad \Rightarrow \quad C > C_0$$

- 유전체가 채워질 때와 진공일 때의 전기용량 비를 그 유전체의 유전상수 κ 라 한다:

$$\kappa = \frac{C}{C_0} (> 1)$$

- 참고값: 공기 $\kappa \approx 1.00059$, 유리 $\kappa \approx 5.6$, 아크릴 $\kappa \approx 2.6$

측정 원리 — 전자저울로 힘 재기

- 아래 극판은 전자저울 위에 놓여 있다. 전압을 걸면 아래 극판이 위 극판 쪽으로 당겨져 저울 눈금이 변한다.
- 저울 눈금의 변화량 m (g 단위)으로부터 극판 사이의 힘을 구한다:

$$F = mg \quad (g = 9.8 \text{ m/s}^2)$$

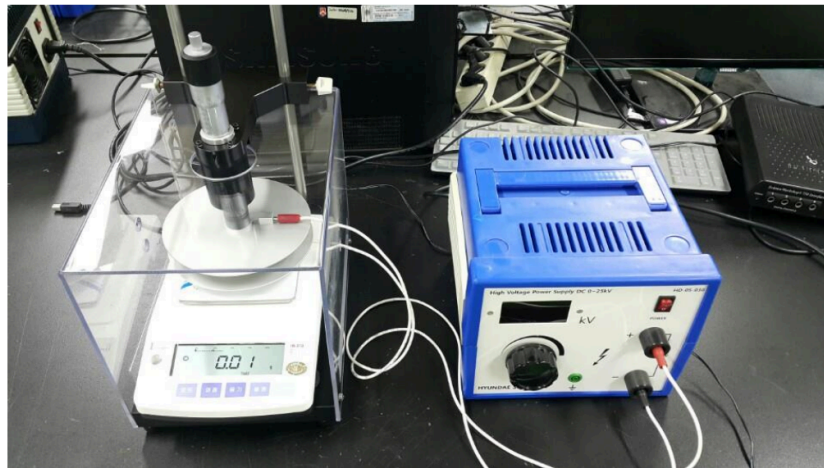
- 따라서 전기용량의 측정값과 이론값은

$$C_{\text{측정}} = \frac{2mgd}{V^2}, \quad C_{\text{이론}} = \epsilon_0 \frac{A}{d}, \quad \text{오차율} = \frac{|C_{\text{측정}} - C_{\text{이론}}|}{C_{\text{이론}}} \times 100 \%$$

- 단위 주의: m 은 kg, d 는 m, V 는 V(볼트)로 환산하여 계산한다. (4 kV = 4000 V)

기구와 장치

- 콘덴서 실험장치
- 평행판 시료 — 직경 150 mm ($r = 75$ mm), 직경 106 mm ($r = 53$ mm)
- 유전체판 시료 (유리판, 아크릴판 — 두께 3 mm)
- 고압전원장치 (DC 0~25 kV)
- 전자저울
- 고압용 리드선



실험 장치 — 전자저울 위의 평행판 축전기(좌)와 고압전원장치(우)

실험 방법 ① — 준비

주의사항 — 고압전원장치를 사용하므로 매우 주의한다. 대전체 사이에 **스파크**가 생기면 실험을 즉시 멈춘다. 전원을 끈 후에는 도체를 접지하거나 드라이버로 상·하단 도체판을 단락시켜 **잔류전하를 모두 방전**한다.

1. 수평계를 실험장치 베이스 위에 올려놓고 바닥 나사로 실험장치의 수평을 잡는다.
2. 전자저울을 실험대에 올려놓고 저울 뒤 원형 수평계로 저울 자체의 수평을 잡는다.
3. 작은 원판($r = 53 \text{ mm}$)을 상단에 돌려 고정하고, 하단판은 리드선을 뽑아 전자저울 위에 올린다. 간격이 약 1 cm 되도록 상단고정나사(2개)를 풀어 내리고, 두 평판을 수평·수직으로 정렬한다.
4. 고압전원장치의 (+)단자를 상단 평판에, (-)단자를 하단 평판에 연결한다. 다이얼은 맨 왼쪽에 두고 **전원은 아직 켜지 않는다**.
5. 전자저울을 켜고 상단 눈금으로 두 판 사이 간격을 **4 mm**로 조정하고 평행을 확인한다.

실험 방법 ② — 측정

6. 고압전원을 켜고 다이얼을 서서히 돌려 전압을 4 kV로 맞춘다. 전자저울의 질량값을 읽어 기록하고, 6 kV, 8 kV에서도 같은 방법으로 측정한다.
7. 상단 회전 손잡이로 간격을 6, 8, 10, 12 mm로 바꿔 가며 (전압 8 kV 고정) 측정을 반복한다.
8. 평행판 시료를 큰 것($r = 75$ mm)으로 교체하고 위 측정을 반복한다.
9. 유리판을 큰 원판의 하단부에 올려놓고 판 간격을 6 mm로 조정하여 전기용량을 측정하고, 유리의 유전상수를 계산한다.
10. 아크릴판에 대해서도 같은 측정을 반복하고 유전상수를 계산한다.

유전체 실험(9~10)에서는 간격 6 mm 중 유전체 3 mm + 공기 3 mm가 채워집니다 — 두 축전기가 어떻게 연결된 것으로 볼 수 있을지 생각해 보세요 (질문 1).

실험 구성 — 측정 조합

구분	극판	내용
실험 1	작은 극판 ($r = 53 \text{ mm}$)	(1) 전위차 조절 (4, 6, 8 kV) · (2) 간격 조절 (4~12 mm, 8 kV 고정)
실험 2	큰 극판 ($r = 75 \text{ mm}$)	간격 조절 (4~12 mm, 8 kV 고정)
실험 3	큰 극판	유전체 삽입 — (1) 유리판, (2) 아크릴판 ($d = 6 \text{ mm}$)

각 측정에서 전위차(kV), 질량(g), 측정 C (pF), 이론값 C (pF), 오차(%)를 표로 정리합니다. 극판 면적 $A = \pi r^2$ 을 잊지 마세요.

질문 & 정리

매뉴얼 질문 (레포트에 답변)

1. 두 극판 사이에 유리판과 아크릴판을 각각 끼웠을 때 전기용량의 변화는? 내부 전기장의 세기는? 이 경우 축전기의 어떠한 연결로 생각할 수 있는가?
2. 두 극판 사이에 힘이 작용할 때 거리는 변하지 않을까? 그렇다면 그 이유는 무엇인가?
3. 상단 극판에 (+)극을, 하단 극판에 (-)극과 **접지를 동시에** 연결하여 전압을 가하면 어떻게 될까? 접지가 없는 경우와 같은가?

정리 — 측정값 $C = 2mgd/V^2$ vs 이론값 $C = \epsilon_0 A/d$ 비교, 오차율 계산 및 원인 분석이 레포트의 핵심입니다. 레포트는 다음 실험 시작 전까지 사이버캠퍼스에 제출합니다.